Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información.

Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información. 1

2. Unidad 2. Utilización de lenguajes de marcas en entornos Web 2

2.1. HTML, ¿qué es? 2

2.2. Sintaxis general: 2

2.3. Sintaxis 2

2.3.1. Etiquetas y Atributos: 2
2.3.2. Sintaxis del lenguaje 3
2.3.3. Uso del HTML 4
2.3.4. Restricciones de uso 4
2.3.5. Estructura 5
2.3.5.1. Estructura del archivo HTML 5
1. Identificación SGML: 5
2. Cabecera: 6
3. Cuerpo del documento: 7
2.3.6. Comentarios: 8
2.3.7. Elementos del cuerpo del documento: 8
2.3.7.1. Cabeceras: 8
2.3.7.2. Bloques de texto: 9
2.3.7.3. Elementos generales: 10
2.3.7.4. Etiquetas de resaltado de textos: 11
2.3.7.5. Etiquetas de control de las fuentes de texto: (No html5) 12
2.3.7.6. Listas: 12
2.3.7.7. <menu> Menú de navegación 14
2.3.7.8. Hiperenlaces: 14
2.3.7.9. Inclusión de imágenes: 15
2.3.7.10. Mapas sensibles: 16
2.3.7.11. Tablas: 16
2.3.7.12. Formularios: 19
Campos de Entrada de datos 20
Campos de Selección (Menús desplegables) 22
Áreas de Texto Multilínea: 22
2.3.7.13. Marcos o Frames (no en HTML5) 24

2.4. HTML5 27

2.4.1. Un nuevo Doctype 27
2.4.2. El atributo charset 27
2.4.3. El atributo de lenguaje 27
2.4.4. No se especifican tipos de scripts o estilos 27
2.4.5. No es necesario cerrar etiquetas o comillas 27
2.4.6. Elementos no soportados en HTML5 28
2.4.7. Nuevas etiquetas 28
2.4.7.1. Nuevos elementos estructurales 28
Estructura básica con HTML 4 28
Estructura básica con HTML 5 28
2.4.8. Hacer contenido editable 31
2.4.9. Atributo requerido 31
2.4.10. Campo para email 31
2.4.11. El atributo *placeholder* 32
2.4.12. Uso de expresiones regulares 32
2.4.12.1. Otros elementos importantes 32

3. Validadores 35

2. Unidad 2. Utilización de lenguajes de marcas en entornos Web

2.1. HTML, ¿qué es?

HTML (Hypertext Markup Language) es un lenguaje de marcado con etiquetas que sirve para estructurar y presentar la información de una página Web.

HTML pretende estructurar los datos de una página web pero su eficiencia en este aspecto es bastante baja pues la estructura de datos que proporciona es poco comprensible en lenguaje "humano". Esto se debe a que estructura la información dentro de tablas, párrafos, listas sin importar el origen y/o significado de los datos almacenados en esas estructuras.

Sin embargo, HTML es mucho más eficaz cuando presenta la información. De hecho, estructurar los datos en tablas, párrafos, etc. tiene más la función de presentarlos que la de ordenarlos correctamente.

2.2. Sintaxis general:

- Son validos todos las caracteres incluidos en ISO 8859-1
- El formato es libre. El formato introducido en el fichero fuente (saltos de línea, líneas en blanco, etc.) es irrelevante para el formato final del documento.
- Caracteres de significado especial:
  - < Marca el comienzo de una etiqueta.
  - > Marca el final de una etiqueta.
  - & Marca el comienzo de una referencia a entidad

Estos caracteres, en caso de que sea necesario utilizarlos, se sustituyen por el nombre de la entidad que los representa en el repertorio ISO Latín 1 (ISO 8859-1)

& → &
< → <
> → >

En algunos navegadores las letras acentuadas y algunos caracteres como la "ñ" no se visualizan correctamente, por lo cual deben ser sustituidos por la referencia a su entidad.

ñ → ñ
á → á
é → é
í → í
ó → ó
ú → ú

2.3. Sintaxis

2.3.1. Etiquetas y Atributos:

Etiquetas
Son los textos que delimitan los distintos elementos que componen un documento.
No son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Las usaremos en minúsculas.
Hay dos tipos de etiquetas:

- Etiquetas de comienzo de elemento. Delimitadas por los caracteres “<“ y “>“
- Etiquetas de final de elemento. Delimitadas por los caracteres “</” y “>“

Estructura de una etiqueta:

- De comienzo:
    - <identificador [atributos]>
- De final:
    - </identificador>

Estructuras posibles de un atributo:

- Literal=valor
- Valor

Normalmente, el valor de un atributo es una cadena de caracteres entre dobles comillas. Dentro de ella no se pueden poner los siguientes caracteres “ ,>, &. Si es necesario ponerlos se sustituyen por " > y &

Ejemplo:

```
<p>“Esto es un párrafo”</p>
```

Salida:

“Esto es un párrafo”

Contenido vacío

El elemento no contiene nada. La etiqueta se abre y se cierra.

```
<etiqueta></etiqueta>
```

También nos lo podemos encontrar con esta forma.

```
<etiqueta/>
```

Atributos

Los elementos que definen las etiquetas pueden tener diferentes cualidades o propiedades. Éstas se determinan insertando **atributos** dentro de las **etiquetas**.

Así por *ejemplo*, se puede definir el alto (height), el ancho(width), el color de fondo(bgcolor), etc, de un elemento.

Ejemplo:

```
<p style=“background-color:red”>Esto es un párrafo con fondo rojo</p>
```

Devolvería una salida como esta:

Esto es un párrafo con fondo rojo

Pues le estamos diciendo que al elemento párrafo le asigne un propiedad estilo que dice que su color de fondo es rojo.

Ejemplo

```
<p style=“background-color:red” width=“30px”>
Esto es un párrafo con fondo rojo
</p>
```

Además de fondo rojo el párrafo mediría 30 píxeles de alto.

2.3.2. Sintaxis del lenguaje

Los datos en XML se engloban en **etiquetas**, delimitadas por los caracteres < >:

```
<span>texto a mostrar</span>
```

en HTML es **no es obligatorio** cerrar las etiquetas, pero es **muy recomendable** pues si no cerramos por ejemplo una tabla (<table>) la información va a aparecer completamente descolocada. Sin embargo el navegador no proporcionará ningún error al interpretar el código.

No todas las etiquetas llevan contenido, hay algunas etiquetas que pueden ir vacías. Los ejemplos más claros son <br> e <img>. En este caso HTML no obliga a cerrar estas etiquetas. No cerrarlas tampoco supone que la página salga descolocada y en ningún caso el navegador lo interpretará como un error.

*Nota: La etiqueta <img> que sirve para presentar imágenes sueles tener esta sintaxis <img src="miImagen.jpg">. Esa etiqueta es una etiqueta vacía, no tiene contenido, si bien su atributo **src** dice que debe mostrar la imagen que aparece en la ruta que dicho atributo le indica.

Como hemos dicho los elementos definidos por las etiquetas pueden tener una serie de cualidades o propiedades que le van a conferir a la página el aspecto final deseado. Esas cualidades se transfieren a los elementos mediante la inclusión de atributos en las etiquetas que los definen. Los atributos tienen siempre la misma forma:

nombre_ del_ atributo="valor_del_atributo"

por ejemplo en

```
<table width="500" height="300">
```

vemos que la etiqueta <table> contiene dos atributos. Uno tiene por nombre **width** (anchura) y su **valor** es **500** y el otro tiene por nombre **height** (altura) y su **valor** es **300**. Estamos diciendo que queremos mostrar una tabla de 500 píxeles de anchura y 300 píxeles de altura

Se recomienda que el valor de los atributos se escriba entre comillas, si bien en HTML 4.0 **no es obligatorio** escribirlos entre comillas.

Una vez que conocemos la estructura básica de un archivo HTML y cuál es la sintaxis del lenguaje vamos a centrarnos en explicar cada uno de los elementos del lenguaje, cada una de las etiquetas principales

2.3.3. Uso del HTML

HTML tiene como uso la **creación de páginas de Internet**. Su función principal es la de **presentar los datos en pantalla** con el formato de presentación requerido. Normalmente partiremos de un diseño gráfico realizado por un diseñador.

HTML, estructura los datos en grupos diferentes (párrafos, tablas, imágenes, etc.) pero esa estructura no sirve realmente para ordenar los datos de una forma coherente pues se obvia la naturaleza de los datos.

2.3.4. Restricciones de uso

HTML tiene el inconveniente de **no tener apenas restricciones de uso**. Lo cual en sí mismo, es una restricción ya que **no es un lenguaje útil para permitir la accesibilidad de las páginas ni para permitir su portabilidad a diferentes dispositivos** (necesitaremos en esos casos otros lenguajes como XHTML o XML).

En cuanto a la sintaxis, las restricciones vienen marcadas por el **DTD** de HTML que define:

- Qué etiquetas pueden existir (por ejemplo puede existir <p>, pero no <nm>)
- Qué atributos pueden existir (dentro de una etiqueta <p> no puede existir un atributo **maxlength** pero dentro de una etiqueta <input> sí puede existir)
- Qué etiquetas se pueden anidar (por ejemplo una etiqueta <td> no puede contener directamente a una etiqueta <tr>, pero al revés sí es posible), etc.

Sin embargo permite
- etiquetas vacías <br>, <img>
- no utilizar comillas para designar el valor de un atributo
- usar minúsculas y mayúsculas sin orden (no es case-sensitive)
- entremezclar sin mucho sentido algunas etiquetas (y por ejemplo <li>HTML permite esto</li> y debería ser que <li>HTML permitiera esto</li>)

Será la propia experiencia la que nos enseñe cuáles son las restricciones reales de uso de HTML. Aunque en los próximos puntos, al desglosar el HTML ya veremos cómo debe usarse.

Nosotros intentaremos seguir las normas XHTML que podemos encontrar aqui

2.3.5. Estructura

Dentro de este apartado diferenciaremos dos partes, una la estructura propia de un archivo .html (o .htm) y otra la sintaxis del lenguaje

2.3.5.1. Estructura del archivo HTML

Un documento HTML consta de las siguientes piezas:

1. Identificación SGML
2. Una etiqueta <HTML>
3. Cabecera (iniciada por la etiqueta <HEAD> y cerrada por </HEAD>)
4. Cuerpo del documento (iniciada por la etiqueta BODY y cerrada por </BODY>)
5. Una etiqueta de fin de documento </HTML>

```
<¡DOCTYPE PUBLIC HTML "-//IETF/DDT HTML 2.0/EN">
    <HTML>
    <HEAD>
    ...
    </HEAD>
    <BODY>
    ...
    </BODY>
    </HTML>
```

1. Identificación SGML:

Permite identificar la DTD adecuada para procesar el documento.
No es obligatorio.
Ejemplos:

Identificación de un documento HTML 2.0

```
<!DOCTYPE PUBLIC HTML "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
```

Identificación de un documento HTML 4

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4//EN">
```

2. Cabecera:

Es un conjunto sin orden con información acerca del documento.
Se identifica con la etiqueta **<head>** y finaliza por tanto con **</head>**
En su ámbito se pueden emplear diferentes elementos referenciados por sus etiquetas, los más relevantes son:

- **Titulo de la página (TITLE)**

  <title> [cadena de caracteres] **</title>**
  Da titulo al documento, en la mayoría de los navegadores se visualiza en la barra de titulo

- **Meta Tags**

  <meta [http-equiv=valor1] [name=valor2] content=valor3>
  Los meta-tags sirven para dar información a los robots de los buscadores.
  Los metas name, dan la información a los robots, indicándoles algunas preferencias nuestras y del propio documento como el idioma en el que está escrito, el tipo de distribución.

  Ejemplos:

```
<meta name="Language" content="ES">
<meta name="Keywords" CONTENT="tutorial de html">
<meta name="Description" CONTENT="curso de html">
<meta name="Distribution" CONTENT="Global">
<meta name="Robots" CONTENT="All">
```

  Forzar a que la página activa se cargue cada cierto tiempo (indicado en segundos mediante el atributo CONTENT).

```
<head>
   <meta http-equiv="refresh" content="10">
</head>
```

  Puedes encontrar mas información en
  http://www.elguille.info/HTMLscripts/HTML_meta.htm

- **Estilos**

  Contiene los estilos CSS (más adelante veremos qué son) que se aplicarán a la página. Bien haciendo referencia a ellos con la etiqueta <link>, bien importándolos con la sentencia @import dentro de una etiqueta <style> o bien definiéndolos directamente dentro de una etiqueta <style>
  Ejemplo:

```
 <head>
    <link href="especial.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

  Ejemplo: Una hoja de estilo puede incrustarse en un documento con el elemento **STYLE**. ejermplo: cambiar el color de la letra del cuerpo a rojo.

```
<style type="text/css" media=screen>
  body  { color: red }
</style>
```

- **Scripts**

  Se incluye en la cabecera también todo el código Javascript, bien haciendo referencia a archivos .js con el atributo **src** de la etiqueta <script> o bien escribiendo el código Javascript dentro de las etiquetas <script>.

Ejemplo

```
<script language="javascript" type="text/javascript">
  alert("hola mundo");
</script>
```

- **Base**

<base href="Url">

Indica la localización de los ficheros, gráficos, sonidos, etc. a los que se hace referencia en nuestra página web. Si no se incluye esta directiva, el navegador entiende que los elementos se encuentran en el mismo lugar que nuestra página.

```
<base href="http://127.0.0.1/images/">
```

3. Cuerpo del documento:

Es el contenedor de la información propia del documento.

Se identifica con la etiqueta <**body**> y finaliza por tanto con la etiqueta </**body**>.

Ejemplo

```
<body [background="url de imagen"] [bgcolor="color"]>
```

BACKGROUND: Url de la imagen de fondo de la pagina

BGCOLOR: Color de fondo de la pagina en RGB

En su ámbito se pueden emplear los elementos referenciados por las siguientes etiquetas:

- Cabeceras
- Elementos con estructura de bloque
- Elementos generales
- Etiquetas de resaltado y control de fuentes texto
- Listas
- Resaltados
- Formularios

Ejemplos:

Cuerpo de documento con imagen de fondo

```
<body background="imagenes/backbartmanfly.gif" >
```

Cuerpo de documento con color de fondo

```
<body  bgcolor="#FF0000">
```

Nota: El color de fondo puede especificarse, además de en modo RGB, en formato texto para los 16 colores de la paleta VGA Standard

Black = "#000000"	Green = "#008000"
Silver = "#C0C0C0"	Lime = "#00FF00"
Gray = "#808080"	Olive = "#808000"
White = "#FFFFFF"	Yellow = "#FFFF00"
Maroon = "#800000"	Navy = "#000080"
Red = "#FF0000"	Blue = "#0000FF"
Purple = "#800080"	Teal = "#008080"
Fuchsia = "#FF00FF"	Aqua = "#00FFFF"

2.3.6. Comentarios:

Texto introducido en un documento que no aparece en el formato final

```
<!--texto -- >
```

2.3.7. Elementos del cuerpo del documento:

- Cabeceras:
- Bloques de texto:
- Elementos generales:
- Etiquetas de resaltado de textos:
- Etiquetas de control de las fuentes de texto:
- Listas:
- Hiperenlaces:
- Inclusión de imágenes:
- Mapas sensibles:
- Tablas:
- Formularios:
- Campos de Entrada de datos
- Campos de Selección (Menús desplegables)
- Áreas de Texto Multilínea:
- Marcos
- SCRIPT'S
- APPLET's Java.

2.3.7.1. Cabeceras:

Existen 6 niveles de cabeceras:

- Cabecera de nivel 1: <H1>Texto de la cabecera</H1>
- Cabecera de nivel 2: <H2>Texto de la cabecera</H2>
- Cabecera de nivel 3: <H3>Texto de la cabecera</H3>
- Cabecera de nivel 4: <H4>Texto de la cabecera</H4>
- Cabecera de nivel 5: <H5>Texto de la cabecera</H5>
- Cabecera de nivel 6: <H6>Texto de la cabecera</H6>

El formato en que se visualizan las cabeceras depende de su nivel, variando:

- Tamaño de la letra
- Tipo de resaltado
- Líneas a saltar antes y después del texto.

Ejemplos:

```
<h1>cabecera de nivel 1</h1>
<h2>cabecera de nivel 2</h2>
<h3>cabecera de nivel 3</h3>
<h4>cabecera de nivel 4</h4>
<h5>cabecera de nivel 5</h5>
```

Salida:

Cabecera nivel 1

Cabecera nivel 2

Cabecera nivel 3

Cabecera nivel 4

Cabecera nivel 5

2.3.7.2. Bloques de texto:

Definen la estructura de un bloque:

- **<P> párrafo**
  Conjunto de texto que empieza y acaba con un salto de línea, la etiqueta de finalización no es obligatoria. Admite el parámetro ALIGN=(left|center|right)

- **<PRE> Texto con formato previo**

  Conjunto de texto que se muestra como se introdujo en el formato original.
  HTML elimina cualquier espacio en blanco adicional que se inserte pero nos encontramos con una excepción a esta regla cuando utilizamos las tags <pre>.....</pre>. Sin embargo esta tag convertirá el texto afectado a fuente monoespaciada (posiblemente Courier).
  Esta tag se usaba para hacer tablas en versiones anteriores del lenguaje HTML ahora su utilidad puede reducirse a convertir a HTML, rápida y fácilmente, archivos de correo electrónico entre otros.
  Ejemplo:

```
<html>
	<head>
		<title>ejemplo 8</title>
	</head>
	<body>
	<h1>texto preformateado</h1>
		diferencia entre un texto normal y
		un texto preformateado. en el texto
		preformateado, se respetan los
		car&aacute;cteres y los espacios.<br>
		iiiiii<br>
		wwwwww<br>
		<pre>
			diferencia entre un texto normal y
			un texto preformateado. en el texto
			preformateado, se respetan los
			car&aacute;cteres y los espacios.<br>
			iiiiii<br>
			wwwwww<br>
		</pre>
```

```
        </body>
    </html>
```

Salida

```
Diferencia entre un texto normal y un texto preformateado. En el texto
preformateado, se respetan los carácteres y los espacios.
iiiiii
wwwwww
```

```
Diferencia entre un texto normal y
un texto preformateado. En el texto
preformateado, se respetan los
carácteres y los espacios.

iiiiii

wwwwww
```

- **<ADDRESS>Dirección**
  Información sobre el autor del documento, dirección, etc.
- **<BLOCKQUOTE>Anotación**
  Sirve para escribir una cita, el texto se presenta indexado y en un formato distinto al del párrafo normal.
- **<DIV>**
  Permite agrupar varios bloques de texto en uno solo, heredando todos ellos la alineación especificada mediante el parámetro
  ALIGN=(left|center|right)
- **<Q>... </Q>**
  Las etiquetas <Q> y </Q> actúan de forma muy parecida a <BLOCKQUOTE> pero con la particularidad de que añade un sangrado en párrafos más pequeños y sin necesidad de romper el párrafo. Según el W3C, la etiqueta <BLOCKQUOTE> es para añadir sangrados largos y <Q>, para sangrados más pequeños, sin necesidad de romper el párrafo.

2.3.7.3. Elementos generales:

- **
 Rotura de línea**
  Fuerza que se parta una línea de texto independientemente del formato en que se este trabajando.
  *Extensiones de la etiqueta
*
  `<br clear=left> busca el primer margen libre (clear) a la izquierda.`
  `<br clear=right> busca el primer margen libre a la derecha.`
  `<br clear=all> busca el primer margen libre a ambos lados.`
  Su uso esta indicado para romper la secuencia de texto cuando se sitúa este alrededor de una imagen
- **<HR WIDTH= ALIGN= SIZE= > Línea horizontal**
  Dibuja una línea horizontal.
  WIDTH= Tamaño de la largura horizontal de la línea
  ALIGN= Alineación en la pagina: LEFT, RIGTH
  SIZE= Grosor de la línea.
  Ejemplo:
  `<hr width= “60%”>`
- **<CENTER> Centrar un texto (No admitida en HTML 5.0)**
  `<center>texto</center>`

- **<FIELDSET>... </FIELDSET>**
  Sirve para agrupar visualmente varios controles, si no echábamos mano de elementos que no son del formulario, como tablas o imagenes.
  Si encerramos una parte de un formulario dentro de la etiqueta FIELDSET se mostrara un rectángulo alrededor de los mismos. Además, podemos indicar un título por medio de la etiqueta LEGEND, que admite el parámetro align="left / center / right / top / bottom", lo que nos permite alinear el título horizontal y verticalmente. La única pega es que deberemos introducir el conjunto en una celda de tabla con un ancho determinado, ya que si no lo hacemos así el recuadro abarcara todo el ancho de pantalla disponible.

  Ejemplo
  ```
  <fieldset>
        Hola
        </fieldset>
  ```

2.3.7.4. Etiquetas de resaltado de textos:

Se utilizan para enfatizar o resaltar una zona del texto.

Dos tipos:

- **Asociados a distintos tipos de información.**
  - **<CITE>** : Cita
  - **<CODE>** : Ejemplo de código
  - **<EM>** : Énfasis
  - **<KBD>** : Entrada de teclado
  - **<SAMP>** : Muestra
  - **<STRONG>** : Énfasis fuerte
  - **<VAR>** : Variable
  - **<SUP>** : Superíndice
  - **<SUB>** : Subíndice

- **Asociados a distintos tipos de letra.**
  - **<B>** : Letra en negrita
  - **<I>** : Letra cursiva
  - **<TT>** : Letra de maquina de escribir (no html5)
  - **<U>** : Letra subrayada (no html 5)
  - **<BIG>** : Aumenta el tamaño de la fuente
  - **<SMALL>** : Disminuye el tamaño de la fuente

CODIGO	SALIDA
Texto Normal	Texto Normal
<CITE> ejemplo: Cita </cite>	*ejemplo: Cita*
<CODE> ejemplo: Ejemplo de código </code>	ejemplo: Ejemplo de código
<EM> ejemplo: Énfasis	*ejemplo: Énfasis*
<KBD> ejemplo: Entrada de teclado </kbd>	ejemplo: Muestra
<SAMP> ejemplo: Muestra </samp>	**ejemplo: Énfasis fuerte**
<SAMP> ejemplo: Muestra </samp>	*ejemplo: Variable*
<STRONG> ejemplo: Énfasis fuerte	**ejemplo: Énfasis fuerte**
<VAR> ejemplo: Variable </var>	*ejemplo: Variable*
^{ejemplo: Superíndice}	ejemplo: Superíndice
_{ejemplo: Subíndice}	ejemplo: Subíndice

<B> ejemplo: Letra en negrita	**ejemplo: Letra en negrita**
I> ejemplo: Letra inclinada </i>	***ejemplo: Letra inclinada***
<TT> ejemplo: Letra de maquina de escribir </TT>	**ejemplo: Letra de maquina de escribir**
<U> ejemplo: Letra subrayada </u>	**ejemplo: Letra subrayada**
<BIG> ejemplo: Aumenta el tamaño de la fuente </big>	**ejemplo: Aumenta el tamaño de la fuente**
<SMALL> ejemplo: Disminuye el tamaño de la fuente	**ejemplo: Disminuye el tamaño de la fuente**

- **Otros**
  - **<ACRONYM>... </ACRONYM>**
    Las etiquetas <ACRONYM>... </ACRONYM>, indican que hay un acrónimo en el texto. Un acrónimo es un pequeño texto que ayuda a explicar la estructura del texto una frase.
  - **<INS>... </INS> y <DEL>... </DEL>**
    Se utiliza < INS>...</INS> para marcar las partes de un documento que se han agregado desde la versión pasada del documento. <DEL>... </ DEL> marca de manera similar un texto de un documento que se ha suprimido desde la versión anterior.

2.3.7.5. Etiquetas de control de las fuentes de texto: (No html5)

- **<FONT SIZE= COLOR= FACE= >**
  Propiedades del tipo de letra.
  SIZE: Tamaño (de 1 a 7, siendo 3 el tamaño por defecto) por asignación (SIZE=4) o con desplazamiento relativo al tamaño base (SIZE=+1)
  COLOR: Color de la fuente en formato RGB
  FACE: Nombre de la fuente a utilizar, es admitido por algunos navegadores, pero no esta incluido en la norma HTML 3.2.

```
Texto normal
<font size=+1 color="#008000">texto</font>
```

Salida

Texto normal texto

2.3.7.6. Listas:

Existen 6 tipos diferentes de listas.
El comienzo de una lista desplaza el margen izquierdo a la derecha.
El final de una lista lo devuelve a su posición anterior.

- **Lista sin ordenar <UL>**
  Lista de textos, cada entrada comienza por un carácter de señalización (bullet).

```
<ul>
   <li> texto
   <li> texto
</ul>    ....
```

Salida

- Texto
- texto

- **Lista ordenada <OL>**

  Cada elemento de la lista comienza por un numero, igual a su posición en la lista.

```
<ol>
   <li> texto
   <li> texto
</ol>
```

Salida

```
1. Texto
2. texto
```

Algunos navegadores admiten la inclusión del parámetro TYPE en la etiqueta <OL> para cambiar el tipo de numeración.

```
<ol type="a">    orden a,b,c...
<ol type="a">    orden a,b,c...
<ol type="i">    ordeni,ii,iii...
```

- **Lista sencilla <MENU>**

  Es una lista en la que no se coloca ningún carácter especial a la izquierda de cada entrada. *(Algunos navegadores lo muestran como si fuera una lista sin ordenar, es decir, con carácter de señalización)*

```
<menu>
   <li> texto
   <li> texto
```

Salida

```
texto
texto .....
```

- **Lista de definiciones: <DL>**

  Cada entrada en la lista tiene dos partes:

- El término que se define, encabezado por la etiqueta **<DT>**
- La definición, encabezada por la etiqueta **<DD>**

```
<dl>
<dt>termino1
      <dd>definición1
<dt>termino2
      <dd>definición2
```

Salida

```
termino1
      definición1
termino2
      definición2
```

Se pueden enlazar listas:

```
<ul>
            <li>uno</li>
            <li>dos</li>
            <li>tres</li>
            <ul>
                  <li> tres.uno</li>
                  <li>tres.dos</li>
                  <ul>
                        <li>tres.dos.uno</li>
                        <li>tres.dos.dos</li>
                  </ul>
                  <li>tres.tres</li>
            </ul>
```

```
            <li>cuatro</li>
        </ul>
```

Salida

- uno
- dos
- tres
    - tres.uno
    - tres.dos
        - tres.dos.uno
        - tres.dos.dos
    - tres.tres
- cuatro

2.3.7.7. <menu> Menú de navegación

Attribute	Value	Description
label	*text*	Especifica un nivel de visibilidad.
type	context toolbar list	Especifica que tipo de menu para mostrar. Por defecto es una lista.

```
<menu type="toolbar">
<li>
<menu label="File">
<button type="button" onclick="file_new()">New...</button>
<button type="button" onclick="file_open()">Open...</button>
<button type="button" onclick="file_save()">Save</button>
</menu>
</li>
<li>
<menu label="Edit">
<button type="button" onclick="edit_cut()">Cut</button>
<button type="button" onclick="edit_copy()">Copy</button>
<button type="button" onclick="edit_paste()">Paste</button>
</menu>
</li>
</menu>
```

2.3.7.8. Hiperenlaces:

- **Hiperenlace con otro documento:**

  Son referencias a otro documento o parte de el.

  `<a href="url o marca de destino">.....</a>`

  HREF: Dirección Url con la que se enlaza.
- **Marcadores de destino de un hiperenlace**

  Define un punto de enlace en una página

  `<a name=nombre del enlace></a>`

  NAME: define un nombre en el documento que puede ser destino de un hiperenlace.

  Hiperenlace hacia otra pagina

  `<a href="http://www.microsoft.com">La Web de Microsoftl</a>`

  Establecer un marcador dentro de una pagina

  `<a name="marca1"></a>`

  Hiperenlace hacia dicho marcador desde la misma pagina

```
<a href="#marca1">Documentación publica</a>
```

Hiperenlace a una dirección E-Mail

```
<a href="mailto: dirección de E-mail">Texto del enlace </a>
```

Ejemplo:

```
<html>
      <head>
            <title>ejemplo 3</title>
      </head>
<body>
   <a name="arriba"><h1>página de enlaces</h1></a>
   <a href="#abajo">ir abajo</a><br>
   <a href="ej4.html">ir a ejemplo 4</a><br><br>
   <a href="http://www.webestilo.com/">ir a webestilo</a><br>

   <br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br>.<br><br>

   <a name="abajo"><br></a>
   <a href="#arriba">ir arriba</a>

</body>
</html>
```

página de enlaces

ir abajo
ir a ejemplo 4

ir a webestilo

.
.
.
.
.
.
.

ir arriba

2.3.7.9. Inclusión de imágenes:

- **<IMG> Incluir imagen**

  Coloca una imagen en la página.

  Uso:

```
<img align=alineación
alt=texto_alternativo
src= url_de_la_imagen
border=ancho del borde
width=ancho en puntos  o porcentaje(%)
height=alto en puntos o porcentaje(%)>
```

ALIGN: Alineación de la imagen respecto a la base de la línea actual.

- TOP : La parte superior de la imagen se alinea con el elemento mayor del texto
- MIDDLE: La imagen se centra respecto a la línea.
- BOTTOM: La imagen se apoya sobre la base de la línea.
- RIGHT: La imagen se coloca a la derecha de la ventana y es rodeada por el texto
- LEFT: La imagen se coloca a la izquierda de la ventana y es rodeada por el texto

Ejemplo:

```
<img src="imagen1.jpg" align="left" border=1>
```

Nota: una imagen puede ser utilizada dentro de un hiperenlace en lugar del texto normal.

```
<a href="http://www.ole.es"><img src="imagen1.jpg" border="1"></a>
```

2.3.7.10. Mapas sensibles:

La estructura de mapas sensibles nos permite asignar diferentes áreas de una imagen a diferentes hipervínculos. Consta de dos elementos :

- **Una estructura de mapa.**

```
<map name=    >
   <area shape= coords= href= )>
   .......
</map>
```

  - <MAP NAME= > Etiqueta de apertura del Mapa, define el nombre de este
  - <AREA SHAPE= COORDS= (HREF= | NOHREF)> Definición de la zona activa del mapa
- SHAPE Define la forma de la zona activa
- COORDS Coordenadas de la zona activa

```
shape=rect coords="left-x, top-y, right-x, bottom-y"
shape=circle coords="center-x, center-y, radius"
shape=poly coords="x1,y1, x2,y2, x3,y3, ..."
```

- HREF Hiperlink de la zona activa

- Un nuevo atributo para la etiqueta **IMG** en el que haremos referencia a la estructura de mapa a utilizar.

```
<img src =    usemap ="#nombre del mapa">
```

Ejemplo:

```
<map name="mapa1">
        <area shape="circle" coords="58, 84, 19"        href="http://www.google.com">
        <area shape="rect"      coords="28, 159, 62, 198"
        href="http://www.wikipedia.com">
</map>
<img src="/images/hidra.gif" usemap="#mapa1">
```

2.3.7.11. Tablas:

Agrupación de casillas en filas y columnas, que nos permiten un diseño de página mas preciso.
Una tabla se compone de los siguientes elementos:

- definición de la tabla. **<table>**
- un título: **<caption>**
- definición de fila: **<tr>**
- definición de cabecera de columna: **<th>**
- definición de casilla: **<td>**

Etiqueta <table></table>
Señala el inicio y final de una tabla. Sus atributos son:

- **Align** Establece la alineación de la tabla o texto mediante ALIGN=LEFT o ALIGN=RIGHT
- **Bgcolor** Establece el color de fondo de las celdas de la tabla
- **Border** Determina el ancho del borde en pixeles
  - ***BorderColor*** *Asigna un color al borde*
  - ***BorderDark*** *Determina el color de la parte oscura de un borde de 3 dimensiones*
  - ***BorderLight*** *Asigna el color de la parte clara de un borde de 3 dimensiones*

- **Caption** Especifica el titulo para la tabla
- **Cellpadding** Establece la cantidad de espacio libre junto al contenido de una celda
- **Cellspacing** Asigna la cantidad de espacio entre las celdas de una tabla
- **Width** Determina el ancho de la tabla en píxeles o en un porcentaje

Etiqueta <th> </th>
Indica al navegador cliente que exhiba el texto como un encabezado en la primera fila de una tabla.
Atributos principales:

- **Colspan** especifica el número de celdas que cubre el encabezado
- **Align** Determina la posición del texto del titulo

Etiqueta <tr> </tr>
Indica al navegador que exhiba el texto dentro de una fila; puede también interpretarse como la etiqueta que define filas.

- **Align** Alineación del texto/objetos en toda la fila

Etiqueta <td> </td>
La etiqueta de datos de la tabla, es la que identifica a las columnas o celdas específicas de una tabla.
Atributos principales:

- **Align** Alineación del texto/objeto de la celda
- **Bgcolor** Color de fondo de la celda
- **Background** imagen de fondo de una celda
- **Width** Ancho de la celda/columna con respecto al ancho de la tabla

Solo precisa definir el ancho en la primera celda de la columna.
Recuerde que dentro de una celda, usted puede insertar desde texto o un gráfico hasta una tabla entera.

Ejemplo 10:

```
<table width=80% align=center border=3>
      <tr>
            <th colspan=3>Directorio Telef&oacute;nico</th>
      </tr>
      <tr align=center>
      <td width=40% bgcolor="#C0C0C0"> Nombre </td>
      <td width=30% bgcolor="#C0C0C0"> Teléfono </td>
      <td width=30% bgcolor="#C0C0C0"> E-Mail </td>
      </tr>
      <tr>
      <td>Jos&eacute; Rodr&iacute;guez </td>
      <td> 223454 </td>
      <td> jose@prueba.com.bo</td>
      </tr>
      <tr>
      <td> Carolina Nu&ntilde;ez </td>
      <td> 453444 </td>
      <td>carolina@prueba.com.bo</td>
      </tr>
</table>
```

Directorio Telefónico		
Nombre	Teléfono	E-Mail
José Rodríguez	223454	jose@prueba.com.bo
Carolina Nuñez	453444	carolina@prueba.com.bo
Josefina Fernández	453444	josefina@prueba.com.bo

Consejo:
Puede usar tablas sin borde (usando BORDER=0 en la sentencia <table>) para ubicar gráficos y texto de forma elegante.

<thead>, <tfoot>, <tbody>
Son etiquetas que agrupan el contenido de una tabla, para, por ejemplo, darle con CSS el mismo formato:
El cuerpo de tabla (<tbody>) , puede haber tantos como se quiera.

Tanto a cabecera de la tabla (<thead>) como el pie de tabla (<tfoot>) son opcionales y sólo puede haber uno de cada por tabla. En el código fuente, la etiqueta <tfoot> se encuentra situada antes del primer <tbody>, aunque los navegadores la muestran al final de la tabla.

Columnas (<col />) y grupos de columnas (<colgroup>)
Aunque las celdas de una tabla (<td> y <th>) estén organizadas en filas (<tr>) y grupos de filas (<tbody>, <thead> y <tfoot>), también existen dos etiquetas que permiten hacer referencia a las columnas de una tabla: las etiquetas <col /> (columna) y <colgroup> (grupo de columnas).
La etiqueta <col /> permite hacer referencia a una columna y la etiqueta <colgroup> permite definir grupos de columnas (de manera similar a como la etiqueta <tbody> define grupos de filas).
Las etiquetas <col /> y <colgroup> se encuentran situadas al principio de la tabla, después de la etiqueta <caption>.
El ejemplo siguiente muestra la situación de las estiquetas <col /> y <colgroup> en una tabla.

Ejemplo

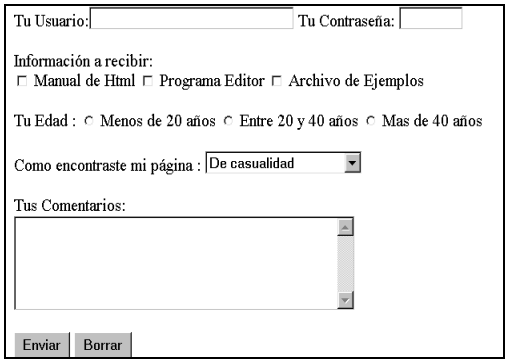
```
<table width="80%" align="center" border="3">
      <colgroup bgcolor="red" align="center">
      <col />
      <col />
      </colgroup>

      <thead>
            <tr>
                  <th colspan="3">Directorio Telef&oacute;nico</th>
            </tr>
      </thead>
      <tfoot>
            <tr>
                  <th colspan="3">TFoot</th>
      </tfoot>
      <tbody>
            <tr align="center">
                  <td width="40%" bgcolor="#C0C0C0"> Nombre </td>
                  <td width="30%" bgcolor="#C0C0C0"> Teléfono </td>
                  <td width="30%" bgcolor="#C0C0C0"> E-Mail </td>
            </tr>
            <tr>
                  <td>Jos&eacute; Rodr&iacute;guez </td>
                  <td> 223454 </td>
                  <td> jose@prueba.com.bo</td>
            </tr>
            <tr>
                  <td> Carolina Nu&ntilde;ez </td>
                  <td> 453444 </td>
                  <td>carolina@prueba.com.bo</td>
            </tr>
      </tbody>
</table>
```

Directorio Telefónico		
Nombre	Teléfono	E-Mail
José Rodríguez	223454	jose@prueba.com.bo
Carolina Nuñez	453444	carolina@prueba.com.bo
TFoot		

Mas info en:
http://www.mclibre.org/consultar/amaya/xhtml/xhtml_tablas_atributos.html

2.3.7.12. Formularios:



Los formularios nos permiten dentro de una página Web solicitar información al visitante para después procesarla.

En el formulario podremos solicitar diferentes datos (campos), cada uno de los cuales quedará asociado a una variable. Una vez se hayan introducido los valores en los campos, el contenido de estos será enviado a la dirección (URL) donde tengamos el programa que pueda procesar las variables.

La declaración del formulario se pone entre las directivas **<FORM></FORM>**. En el interior de la declaración se indican los elementos (variables) de entrada. La directiva **<FORM>** tiene los parámetros **action** , **method** y **[enctype]**.

Uso:

```
<form action=url
      method=método de envío
      enctype=método de codificación de la información>
      campos de entrada, selección y áreas de texto
…….
……..
</form>
```

- **action** = "programa"
  - Indica el programa que va a "tratar" a las variables que se envíen con el formulario.
- **method = POST / GET. "**
  - indica el método según el que se transferirán las variables.

  El valor get es el valor por defecto. Si no concretamos el method, la información se enviará a través de este medio.
  "get" indica que los datos enviados se adjuntarán en la barra de direcciones del cliente, al final de la url correspondiente y después de un signo de interrogación de cierre. Si se envía más de un dato, éstos irán separados por el símbolo &.
  Un ejemplo de un formulario enviado por el method="get" sería el siguiente:
  http://www.....?nombre1=valor1&nombre2=valor2
  El valor post indica que el método de envío no se hará a través de la url, sino formando parte del cuerpo de la petición.
- **Enctype =**
  - Indica el modo de cifrado de la información. La forma puede ser de varios tipos, aunque el más común es que la información se envíe como texto plano (enctype="text/plain").

Ejemplo

```
<form action = "mailto: prufo@olemail.es" method = post enctype="text/plain">
```

- **<LABEL>... </LABEL>**

  El elemento <label> se usa para especificar una etiqueta para otro elemento en el documento. El

elemento requiere un comando de apertura y uno de cierre. El elemento es un elemento inline. El contenido del control etiqueta es renderizado. Ejemplo:.

Ejemplo:

```
<form action="cgi-bin/micontrol.exe" method="post" enctype="text/plain"
name="un ejemplo más">
<label>
<input type="checkbox" name="email">
Le deseamos un feliz año nuevo
</label>
</form>
```

- **<BUTTON>... </BUTTON>**

A partir de la implementación de los estándares HTML 4.0 contamos con varias etiquetas nuevas para construir formularios, siendo BUTTON una de ellas, bastante útil por cierto. La pega es que las versiones de 4 de Nestcape se lanzaron antes de estas implementaciones, por lo que estas nuevas etiquetas sólo se pueden visualizar correctamente con Internet Explorer 4 y superiores. Esta etiqueta proporciona un método único para la implementación de cualquier tipo de botón de formulario. Sus principales atributos son:

- type= " tipo ", que puede tomar los ya conocidos valores submit (por defecto), reset y button.
- name= " nombre ", que asigna un nombre identificador único al botón.
- value= " texto ", que define el texto que va a aparecer en el botón.

La principal ventaja que aporta estas etiquetas es que ahora vamos a poder introducir dentro de ellas cualquier elemento de HTML, como imagenes y tablas.

Ejemplos.

```
<form action="cgi-bin/control.exe" method="post" enctype="text/plain"
name="miform">

<button name="boton_1" type="button">
<table width="10" cellspacing="0" cellpadding="2" border="1">
<tr>
<td>uno</td>
<td>dos</td>
</tr>
<tr>
<td>tres</td>
<td>cuatro</td>
</tr>
</table>
</button>
</form>
```

Campos de Entrada de datos

Para la introducción de las variables se utiliza la directiva **<INPUT>**. Esta directiva tiene el parámetro **type** que indica el tipo de variable a introducir y **name** que indica el nombre que se le dará al campo. Cada tipo de variable tiene sus propios parámetros.

- **type=** text name = campo
  Indica que el campo a introducir será un texto. Sus parámetros son :

maxlenght = numero

Numero máximo de caracteres a introducir en el campo.

size = numero

Tamaño en caracteres que se mostrará en pantalla.

value = “texto”

Valor inicial del campo. Normalmente será “ “, o sea, vacío.

Ejemplo:

```
tu usuario:<input type = text name = “nombre” size = “30” >
```

Salida

tu usuario:

- **type** = password **name** = campo

  Indica que el campo será una palabra de paso. Mostrará asteriscos (*) en lugar de las letras escritas. Sus parámetros opcionales son los mismos que para text.

  Ejemplo:

  ```
  tu contraseña: <input type = password name = clave size = 8 >
  ```

  Salida

  tu contraseña:

- **type** = checkbox **name** = campo

  El campo se elegirá marcando una casilla. Se permite marcar varias casillas. Los valores de las casillas serán indicados por:

  value = “valor”

  checked :La casilla aparecerá marcada por defecto.

  Ejemplo

  ```
  Informaci&oacute;n a recibir:<br>
  <input type = checkbox name = archivo value = "html" > manual de
  html
  <input type = checkbox name = archivo value ="editor" > programa
  editor
  <input type = checkbox name = archivo value ="ejemplo" > archivo
  de ejemplos
  ```

  Salida

  Información a recibir:

  ☐ manual de html ☐ programa editor ☐ archivo de ejemplos

- **type** = radio **name** = campo

  El campo se elegirá marcando una casilla. Solo permite marcar una sola de las casillas. Los valores de las casillas serán indicados por: **value** = “valor”

  Ejemplo

  ```
  Tu edad : <input type = radio name = edad value = "-20" >
  menos de 20  años
  <input type = radio name = edad value = "20-40" > entre 20
  y 40 años
  <input type = radio name = edad value = "+40" > mas de 40
  años
  ```

  Salida:

  Tu edad : ○ menos de 20 años ○ entre 20 y 40 años ○ mas de 40 años

- **type** = hidden **name** = campo

  El usuario no puede modificar su valor, ya que el campo no es visible. Se manda siempre con el valor indicado por el parámetro: **value** = “valor”

  Ejemplo

  ```
  <input type = hidden name = lugar value = "pagina personal" >
  ```

- **type** = **submit**

Representa un botón. Al pulsar este botón la información de todos los campos se envía al programa indicado en **<FORM>**. Tiene el parámetro **value =** "texto" que indica el texto que aparecerá en el botón.
Ejemplo

```
<input type = submit value = "enviar" >
```

Salida:

- **type = reset**

  Representa un botón. Al pulsar este botón se borra el contenido de todos los campos. El parámetro **value =** "texto" indica el texto que aparecerá en el botón.
  Ejemplo

```
<input type = reset value = "borrar" >
```

  Salida:

Campos de Selección (Menús desplegables)

Este tipo de campos despliegan una lista de opciones, entre las que debemos escoger una o varias. Se utiliza para ellos la directiva **<SELECT> </SELECT>** Sus parámetros son :

- **name** = campo
  Nombre del campo
- multiple
  Permite seleccionar más de un valor para el campo.
- disabled
  La lista solo se visualiza. El usuario no puede seleccionar.

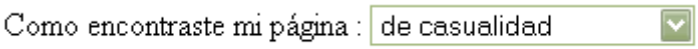
Las diferentes opciones de la lista se indican con la directiva **<OPTION>**. Sus parámetros son :

- value = valor
  Valor a enviar si se selecciona el elemento. Si no esta se devuelve el texto de la opción.
- selected
  La opción aparece seleccionada.
- disabled
  La opción no se puede seleccionar

Ejemplo

```
Como encontraste mi página:
<select name = donde >
      <option>de casualidad
      <option>por el buscador ole
      <option>por el buscador yahoo
      <option>me la comentaron
</select>
```

Salida:



Áreas de Texto Multilínea:

Representa un campo de texto de múltiples líneas. Normalmente se utiliza para que se incluyan en él comentarios. La directiva usada es **<TEXTAREA> </TEXTAREA>.** Sus parámetros son:

- **name** = campo
  Nombre del campo.
- **cols** = num.
  Numero de columnas de texto visibles.

- **rows** = num.

  Numero de filas de texto visibles.

  Ejemplo

```
Tus comentarios:
<br>
<textarea name = comentario rows = 5 cols = 40></textarea>
```

  Salida

Tus comentarios:

Ejemplo de formulario completo:

```
<form action = "mailto: prufo@olemail.es" method = post enctype="text/plain">
        tu usuario:<input type = text name = nombre size = 30 >
        tu contraseña: <input type = password name = clave size = 8 >
<p>

Informaci&oacute;n a recibir:<br>
<input type = checkbox name = archivo value = "html" > manual de html
<input type = checkbox name = archivo value ="editor" > programa editor
<input type = checkbox name = archivo value ="ejemplo" > archivo de ejemplos
<p>

Tu edad : <input type = radio name = edad value = "-20" > menos de 20 años
<input type = radio name = edad value = "20-40" > entre 20 y 40 años
<input type = radio name = edad value = "+40" > mas de 40 años
<p>
<input type = hidden name = lugar value = "pagina personal" >

Como encontraste mi página :
<select name = donde >
<option>de casualidad
<option>por el buscador ole
<option>por el buscador yahoo
<option>me la comentaron
</select>
<p>

Tus comentarios:
<br>
<textarea name = comentario rows = 5 cols = 40></textarea>
<p>
<input type = submit value = "enviar" >
<input type = reset value = "borrar" >
</form>
```

Salida

Tu Usuario: Tu Contraseña:

Información a recibir:
☐ Manual de Html ☐ Programa Editor ☐ Archivo de Ejemplos

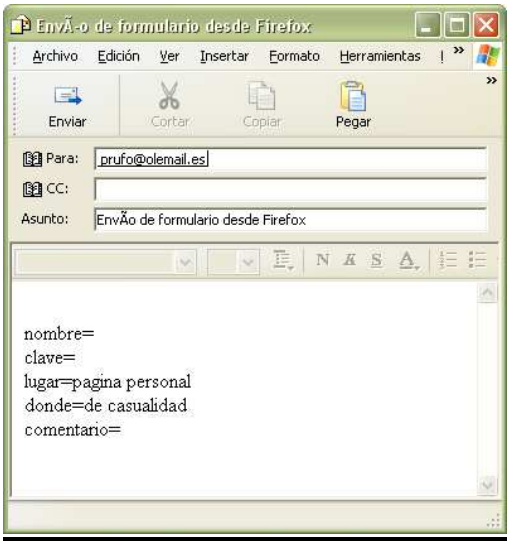
Tu Edad : ○ Menos de 20 años ○ Entre 20 y 40 años ○ Mas de 40 años

Como encontraste mi página : De casualidad

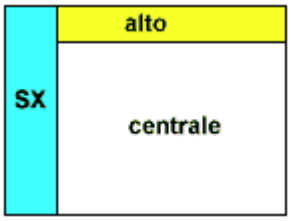
Tus Comentarios:

Enviar Borrar

Al pulsar enviar:



2.3.7.13. Marcos o Frames (no en HTML5)



Las frames es una técnica para subdividir la pantalla del navegador en diferentes ventanas. Cada una de estas ventanas se podrá manipular por separado, permitiéndonos mostrar en cada una de ellas una página Web diferente. Esto es muy útil para, por ejemplo, mostrar permanentemente en una ventana los diferentes contenidos de nuestra página, y en otra ventana mostrar el contenido seleccionado.

Para definir las diferentes subventanas o frames se utilizan las directivas **<FRAMESET>** **</FRAMESET>** y **<FRAME>**.
La directiva **<FRAMESET>** indica como se va a dividir la ventana principal. Pueden incluirse varias directivas **<FRAMESET>** anidadas con el objeto de subdividir una subdivisión. Los parámetros de **<FRAMESET>** son **rows** y **cols** en función de si la división de la pantalla se realiza por filas (rows) o columnas (cols).
Los parámetros **rows** y **cols** se acompañan de un grupo de números que indican en puntos o en porcentaje el tamaño de cada una de las subventanas. En caso de utilizar **rows** los tamaños de las

subventanas se entienden indicados de arriba a abajo, es decir, el primer valor será el asignado a la ventana superior, el segundo a la ventana inmediatamente inferior, etc. En el caso de **cols** los tamaños se aplican de izquierda a derecha.

Ejemplos	Resultado
<**frameset rows** = “25%,50%,25%”>	Crea tres subventanas horizontales, la primera ocupará un 20% de la ventana principal, la segunda un 50% y la tercera un 25%.
<**frameset cols** = “120,*,100”>	Crea tres subventanas verticales, la primera y la tercera tendrán un “ancho” fijo de 120 y 100 puntos respectivamente. la segunda ocupará el resto de la ventana principal (*).
<**frameset cols** = “15%,*”> <**frameset rows** = 20%,*”>	En este caso “anidamos” dos directivas. la primera divide la ventana principal en dos subventanas verticales, la primera ocupa un 15% de la ventana principal y la segunda el resto. la segunda directiva vuelve a subdividir la primera subventana creada anteriormente, pero esta vez en dos subventanas horizontales, la superior ocupará un 20% de la subventana, y la inferior el resto.

La directiva <**FRAME**> indica las propiedades de cada subventana. Es necesario indicar una directiva <**FRAME**> para cada subventana creada. Los parámetros de <**FRAME**> son :

- **name = “nombre”**
  Indica el nombre por el que nos referiremos a esa subventana.
- **src = “URL”**
  La ventana mostrará en principio el contenido del documento HTML que se indique.
- **marginwidth = num.**
  Indica el margen izquierdo y derecho de la subventana en puntos.
- **marginheight = num**
  Indica el margen superior e inferior de la subventana en puntos.
- **scrolling = “yes / no / auto”**
  Indica si se aplica una barra de desplazamiento a la subventana en el caso de que la página que se cargue en ella no quepa en los límites de la subventana. el valor “yes” muestra siempre la barra de desplazamiento, “no” no la muestra nunca (la zona de la página que no quepa en la subventana no la veremos), y “auto” la muestra solo en caso de que sea necesario para poder ver la página.
- **noresize**
  Si se indica este parámetro, el usuario no podrá “redimensionar” las subventanas con el navegador. Un usuario que este viendo una pagina con frames puede redimensionarlas seleccionando un borde de la subventana con el cursor y desplazándolo.
- **Frameborder=”0/1”**
  Indica si deseas que tenga bordes la página

Nota:
Los navegadores que no soportan la característica de subventanas, no mostrarán nada de lo indicado con estas directivas. Es por ello que existe una directiva llamada <**NOFRAMES**> <**/NOFRAMES**>. Todo los indicado entre esta directiva será lo que muestren los navegadores sin capacidad para visualizar Frames. Los navegadores que soporten Frames obviaran las directivas incluidas entre <**NOFRAMES**> <**/NOFRAMES**>. Esta etiqueta irá dentro de “frameset”

```
<noframes>
        En caso que su navegador no soporte marcos, <br>
        este es un ejemplo de la divisi&oacute de la pantalla por medio de frames
</noframes>
```

La definición de las Frames **debe ir antes de la definición del cuerpo de documento** (<**BODY**>).

Veamos un ejemplo completo de Frames:
El archivo principal va ser el siguiente: ***"frames.html"***

```
<html>
        <head>
                <title> Frames1 </title>
        </head>
                <frameset cols="120,*">
                        <frame name="sx" src="sx.html">
                                <frameset rows="100,*">
                                        <frame name="alto" src="alto.html">
                                        <frame name="central" src="central.html">
                                </frameset>
                </frameset>
</html>
```

Archivo*: "sx.html*

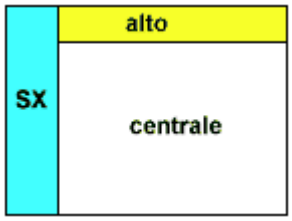
```
<html>
        <head>
                <title> SX </title>
        </head>
        <body bgcolor="blue">
        <center>SX</center>
        </body>
</html>
```

Archivo*: "alto.html*

```
<html>
        <head>
                <title> Alto </title>
        </head>
        <body bgcolor="yellow">
        <center>alto</center>
        </body>
</html>
```

Archivo*: "central.html*

```
<html>
        <head>
                <title> Central </title>
        </head>
        <body bgcolor="white">
        <center>central</center>
        </body>
</html>
```



Cuando queramos mostrar una página Web dentro de una pagina definida con marcos debemos indicarle al navegador en que subventana queremos que se muestre. Por defecto se mostrará en la ventana donde se encuentre el enlace. Para poder escoger la subventana de destino del hiperenlace se añade un nuevo parámetro a la directiva **<A href= > </A>**. Este parámetro se llama **target** y puede tener los siguientes valores :

target = "nombre_ventana"
Muestra el hiperenlace en la ventana cuyo nombre se indica.

target = "_blank"
Abre una nueva copia del navegador y muestra el hiperenlace en ella.

target = "_self"
Se muestra el hiperenlace en la subventana activa.

target = "_parent"
El hiperenlace se muestra en el <FRAMESET> definido anteriormente al actual. Si no hay ningún <FRAMESET> anterior se muestra a pantalla completa suprimiendo todas las subventanas de la pantalla.

target = “_top”

Suprime todas las subventanas de la pantalla y muestra el hiperenlace a pantalla completa.

Ejemplos	Resultado
<**A href**= “http://www.sun.com/” **target** = “_blank”>	Muestra la pagina de Sun en una nueva copia del navegador
<**A href**= “http://www.ibm.com/” **target** = “home”>	Muestra la pagina de Ibm en la subventanna llamada “home”
<**A href**= “http://www.yahoo.com/” **target** = “_top”>	Muestra la pagina del buscador Yahoo a pantalla completa

2.4. HTML5

Aquí podemos ver los cambios que hay en HTML5

http://es.wikipedia.org/wiki/HTML_5

2.4.1. Un nuevo Doctype

Anteriormente en la versión 4 del estándar se tenían varios Doctypes, por ejemplo:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

Ahora, con la nueva versión de este lenguaje solo necesitaríamos añadir el siguiente

```
<!DOCTYPE html>
```

Al hacer esto no se dañarán tus anteriores diseños, pues HTML5 en compatible con las etiquetas que existen en HTML4, pero te permitirá usar las nuevas características de este nuevo estándar.

2.4.2. El atributo charset

Antes para definir la codificación de caracteres de tu sitio, debías especificar el siguiente código:

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
```

Ahora es mucho más fácil, solo debes añadir lo siguiente:

```
<meta charset="utf-8">
```

2.4.3. El atributo de lenguaje

Ya no es necesario utilizar los atributos *xlmns* o *xml:lang* en la etiqueta *html*, como antes:

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="es">
```

Ahora en HTML5 solo es necesario especificar lo siguiente, para un sitio cuyo lenguaje es el español:

```
<html lang="es">
```

2.4.4. No se especifican tipos de scripts o estilos

Anteriormente todas las asociaciones hacia un script o estilo externo debían especificar el tipo de archivo asociado con el atributo *type*, como:

```
<link rel="stylesheet" href="stylesheet.css" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="script.js"></script>
```

Ahora no es necesario hacer eso, con lo cual el código quedaría así:

```
<link rel="stylesheet" href="stylesheet.css">
<script src="script.js"></script>
```

2.4.5. No es necesario cerrar etiquetas o comillas

Ya no es necesario rodear con comillas a tus atributos, como tampoco es necesario cerrar tu elementos:

```
<li class=laclase> Elemento de la lista
```

Si quieres puedes hacer lo anterior, HTML5 te lo permite, pero si prefieres un código mejor estructurado deberías hacerlo como antes:

```
<li class="laclase">Elemento de la lista.</li>
```

Además los elementos vacíos como *link*, *img*, etc. ya no es necesario que lleven "/" al final de la etiqueta:
Antes:

```
<link rel="stylesheet" href="stylesheet.css" type="text/css" />
<img src="imagen.jpg" alt="Descripción de la imágen."/>
```

Después:

```
<link rel="stylesheet" href="stylesheet.css">
<img src="imagen.jpg" alt="Descripción de la imágen.">
```

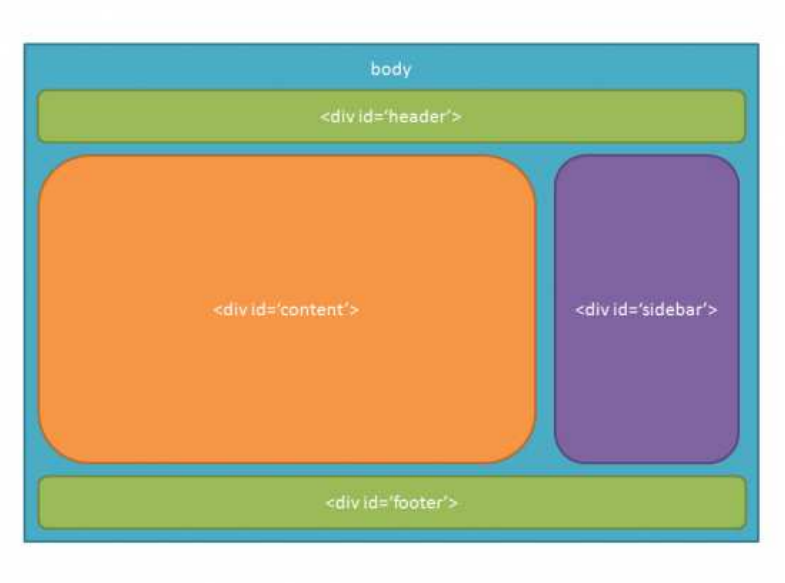
2.4.6. Elementos no soportados en HTML5

Los siguientes elementos ya no son soportados en HTML5: <acronym>, <applet>, <basefont>, <big>, , <dir>, <font>, <frame>, <frameset>, <noframes>, <s>, <strike>, <tt>, <u> and <xmp>.

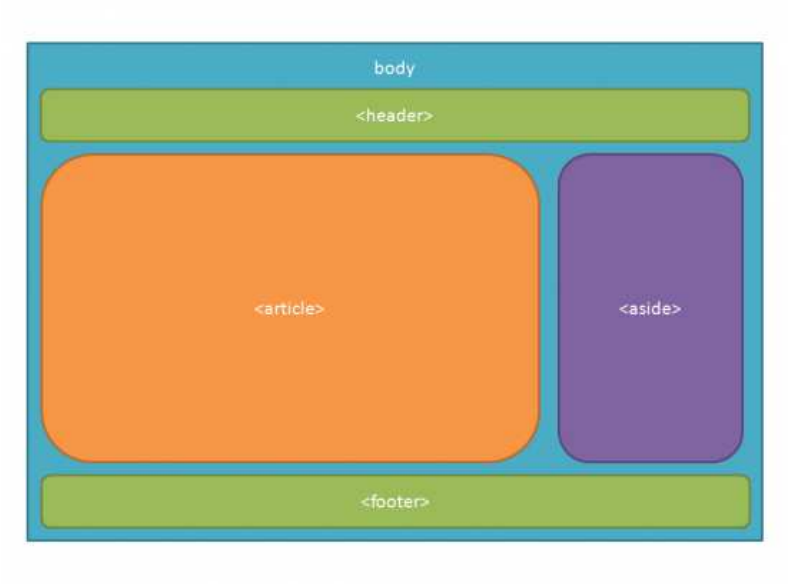
2.4.7. Nuevas etiquetas

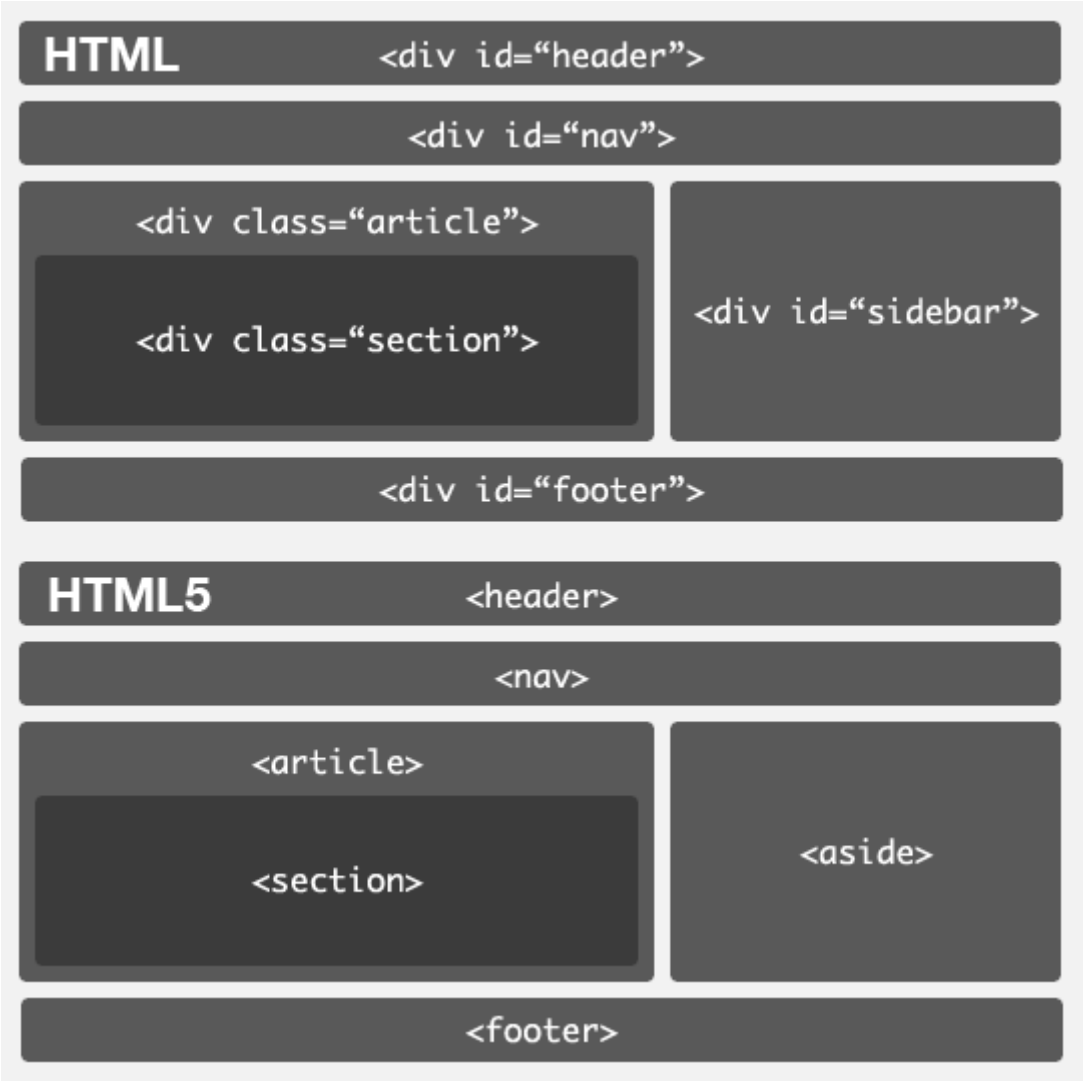
2.4.7.1. Nuevos elementos estructurales

Estructura básica con HTML 4



Estructura básica con HTML 5





- <**article**> nueva etiqueta para definir bloques de contenidos.

- <**header**> para indicar el bloque contenedor de la cabecera (bloque superior de información) que suele haber siempre en las páginas, también se puede usar en otros puntos del sitio.
- .<**section**> definición de una sección del sitio El nuevo elemento **section** viene a ser el que llevamos usando años y años. Este elemento se perfila como el nuevo *div* agrupador de cosas, ya sean muy grandes o muy pequeñas. Digamos que una página de noticias tendría un gran *article* con un primer *section* especial, luego tendría otro gran *section* que vendría a ser el artículo en sí, y unos cuantos más como podrían ser los elementos relacionados, fichas relacionadas, adjuntos como imágenes o vídeos… en fin, que nos vamos a hartar de usar los *section* para cualquier agrupación o distinción de elementos.
- <**footer**> Agrupador de elemento al final de otro. Por norma general los sitios web tienen un pie de página en el que se indican datos legales y similares, y esta podría ser la principal función, aunque no está pensado para que sea la única..
- <**aside**> el **aside** viene a ser "la barra lateral" de toda la vida. Digamos que, por norma general, este bloque incluirá la zona de navegación del sitio web, las categorías, opciones o como queramos llamarlo… Es el contenido que, página a página dentro del sitio web se repite junto a la cabecera y el pie) e intuyo que los buscadores le darán menos peso a este bloque ya que notarán que es "contenido duplicado" y que no tiene utilidad a la hora de posicionar.
- .<**nav**> representa la sección de la página orientada a la navegación. Este elemento es *el que agrupa los enlaces*. Y se vende como eso, un *section* especial para los enlaces, tanto salientes como internos. Aun así, no todos los enlaces han de estar agrupados en este elemento, sino sólo aquellos grandes bloques que incluyan enlaces, sobre todo aquellos habituales que incluyen los términos y condiciones, otras secciones del sitio.
- **<address> :** Hasta ahora en este elemento se indicaban direcciones postales y cosas de este estilo… pero ahora la indicación del W3C ha variado y nos piden que no incluyamos esa información, sino que se utilice como elemento añadido (como un *section* especial) en el que se den datos de contacto del sitio entero o del *article* en cuestión.
- <**hgroup**> agrupar un conjunto de encabezados en un sólo bloque para que puedan ser manejados como una unidad. Cuando mencionamos la palabra encabezado nos estamos refiriendo nada más y nada menos que las etiquetas que van de h1 a h6, y que nos sirven para darle un formato a los títulos de nuestros artículos, entradas o nombres lo que hace resaltarlos del resto del texto
-

Ejemplo

```
<!DOCTYPE html>
      <html>
        <head>
            <title>
                Una página HTML simple
            </title>
        </head>
        <body>
            <header>Header
                <nav>
                  <a href='#'>Algún enlace de navegación</a>
                  <a href='#'>Algún enlace de navegación adicional</a>
                  <a href='#'>Un tercer enlace de navegación</a>
                </nav>
            </header>
            <section>
                <article>
                  <p>
                        Esta es una sección importante del contenido de la
                        página.
                        Tal vez una publicación en blog.
                  </p>
                  <aside>
                        <p>
```

```
                        Este es un aparte de la primera publicación en
                        blog.
                    </p>
                </aside>
            </article>
            <article>
                <p>
                    Esta es una sección importante del contenido de la
                    página.
                    Tal vez una publicación en blog.
                </p>
            </article>
        </section>
    <footer>Footer</footer>
  </body>
</html>
```

2.4.8. Hacer contenido editable

Esta característica permite editar cualquier parte del texto contenido dentro del elemento con este atributo. Solo debes añadir:

```
contenteditable="true"
```

Al elemento que quieras hacer editable, por ejemplo:

```
<body>
<h2> Lista </h2>
<ul contenteditable="true">
<li> Elemento #1</li>
<li> Elemento #2
<li> Elemento #3</li>
</ul>
</body>
```

Lista

- Elemen #1
- Elemento #2
- Elemento #3

2.4.9. Atributo requerido

Ahora los formularios permiten el atributo ‘required‘ para especificar que un campo es requerido. Esto significa que los datos del formulario no serán enviados si el campo marcado como requerido está vacío. Puedes utilizar este atributo de dos formas:

```
<input type="text" name="Input1" required>
<input type="text" name="Input1" required="required">
```

2.4.10. Campo para email

Si se aplica el tipo email (type=”email”)en un campo de un formulario, el navegador solo permitirá ingresar direcciones de email en dicho campo. Este atributo solo sirve, por ahora, en pocos navegadores.

Un ejemplo sería:

```
<body>
	<form action="" method="get">
	  <label for="email">Email:</label>
	  <input id="email" name="email" type="email" />
	  <button type="submit"> Enviar </button>
	</form>
</body>
```

2.4.11. El atributo *placeholder*

Este atributo permite rellenar el campo con un valor predeterminado y una vez que el usuario hace clic en el campo este valor desaparece. Por el momento, este atributo solo sirve en algunos navegadores.

```
<input name="email" type="email" placeholder="dacj@trazos-web.com" />
```

2.4.12. Uso de expresiones regulares

Si deseas que en un campo de un formulario solo se puedan escribir solo un número máximo de caracteres, o solo mayúsculas, etc., esto lo puedes hacer mediante expresiones regulares utilizadas directamente en el código HTML:

```
<form action="" method="post">
	<label for="username">Nombre de Usuario: </label>
	<input type="text"
		name="username"
		id="username"
		placeholder="4 <> 10"
		pattern="[A-Za-z]{4,10}"
		required>
	<button type="submit">Enviar </button>
</form>
```

El anterior código haría que el campo solo acepte un texto de máximo 10 caracteres, mínimo 4 y solo letras tanto mayúsculas como minúsculas.

2.4.12.1. Otros elementos importantes

http://www.thehtml5tutorials.com/output_tag_html5.html
http://www.quackit.com/html_5/tags/html_progress_tag.cfm

- <**audio**> : para la inclusión de elementos de audio

```
<audio controls>
<source src="sound.ogg" type="audio/ogg" >
<source src="sound.mp3" type="audio/mp3" >
</audio>
```

- <**video**>: para la inclusión de elementos de video

```
<video width="640" height="360" src="/demo/google_main.mp4?2"
autobuffer>
```

```
  <div class="video-fallback">
  <br>You must have an HTML5 capable browser.
  </div>
</video>
```

- <**embed**> sirve para contenido incrustado pero no nativo, sino ejecutado por plugins como el de Flash. Aunque embed está soportado por casi todos los navegadores desde hace tiempo, es ahora cuando entra parte del estándar y evita el infierno/pelea entre object y embed.

```
<embed src="mid/buenofeomalo.mid" autostart="true" loop="true"
hidden="true"></embed>

<embed
src="http://www.youtube.com/v/SzSwnbxb9TY?fs=1&hl=es_ES&rel=0&color1=0
x234900&color2=0x4e9e00" type="application/x-shockwave-flash"
allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640"
height="385"></embed>
```

- <**canvas**> espacio para gráficos generados en el momento de la visualización de la web. Es una forma de dibujar de manera programada mediante Javascript

  Mas en http://www.disenopaginasweb.com/tag/canvas-html5/

- <**command**> para mostrar comandos que el usuario puede ejecutar

```
<menu>
    <command onclick="alert('Hola Mundo')">¡Click Aqui!</command>
</menu>
```

- <**datagrid**> ideal para mostrar un árbol de datos o una tabla tabulada. El usuario, a diferencia d elas tables normales, puede seleccionar filas, columnas, celdas, editar celdas, borrar filas, etc. <**datalist**> junto con el nuevo atributo list para los <input /> puede ser usado para crear comboboxes

```
<datagrid>
  <table>
    <tr><td>Jones</td><td>Allison</td><td>A-
</td><td>B+</td><td>A</td></tr>

<tr><td>Smith</td><td>Johnny</td><td>A</td><td>C+</td><td>A</td></tr>
    <tr><td>Willis</td><td>Sydney</td><td>C-
</td><td>D</td><td>F</td></tr>
    <tr><td>Wilson</td><td>Frank</td><td>B-
</td><td>B+</td><td>A</td></tr>
  </table>
</datagrid>
```

- <**details**> muestra información adicionar si el usuario lo demanda

```
<details>
<summary>Copyright 1999-2011.</summary>
<p>All pages and graphics on this web site are the property of the
company Refsnes Data.</p>
</details>
```

- <**dialog**> tag para definir diálogos y conversaciones entre varias personas, por ejemplo transcripciones del Chat

```
<dialog>
 <dt> Bounty hunter
 <dd> You're wanted, Wales.
 <dt> Outlaw Josey Wales
 <dd> Reckon I'm right popular. You a bounty hunter?
 <dt> Bounty hunter
 <dd> A man's got to do something for a living these days.
 <dt> Outlaw Josey Wales
 <dd> Dyin' ain't much of a living, boy.
</dialog>
```

- <**figure**> podrás usarlo para asociar con un caption un contenido incrustado, como por ejemplo gráficos o vídeo

```
<p><a href="#1">Figure 1</a> provides the JavaScript code for creating
an alert box:</p>
<figure id="1">
<figcaption>Figure 1. JavaScript Alert Box.</figcaption>
<pre><code>alert('Hello!');</code></pre>
</figure>
```

- <**keygen**> define una clave generada en un formulario. Cuando el formulario es enviado, la clave privada es almacenada y la clave publica se envía al servidor.

Attribute	Values	Description of the attribute
Autofocus	disabled	Un valor booleano que especifica el foco de entreada cuando la página se carga, a menos que el usuario lo sobrescriba.
challenge	challenge	Un valor que es enviado con la clave publica, si no se especifica, es un campo vacío.
disabled	disabled	El usuario no puede interactuar con el formulario, no puede seleccionarlo ni escribir nada en él.
form	name of the form	Especifica el formulario al que pertenece la casilla de entrada de datos.
keytype	chalrsa or unknown state	Tipo de clave generada. Por defecto RSA.
name	name of the field	Define un nombre único que es enviado con los datos del formulario.

```
<form action="mailto:direccion@correo.com" method="post">
Username: <input type="text" name="usr_name" />
Encryption: <keygen name="security" />
<input type="submit" />
</form>
```

- <**meter**> usado para representar medidas, por ejemplo el tamaño del disco usado.

```
<meter value="2" min="0" max="10">2 out of 10</meter><br />
<meter value="0.6">60%</meter>
```

- <**mark**>: Esta etiqueta sirve para resaltar un texto. Puede ser útil cuando un usuario realiza una búsqueda, para resaltar la palabra o frase buscada en el sitio web:

```
<h3> Resultados de la búsqueda </h3>
<p>Seguro ya habrás escuchando en los últimos meses del
<mark>HTML5</mark>, el nuevo estándar. </p>
```

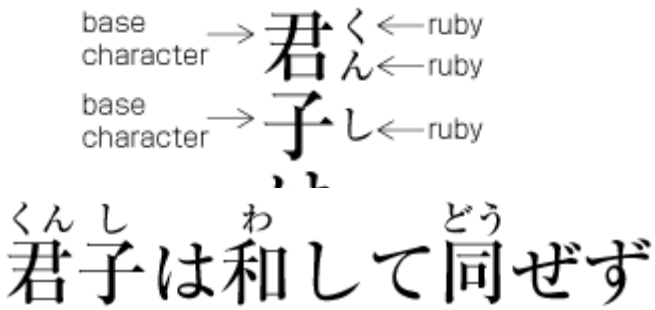
- <**output**> define salidas en un formulario

```
<html>
  <body>
    <form action="form.asp" method="get" name="avgform">
      <output name="avg"></output>
    </form>
  </body>
</html>
```

- <**progress**> implementación de una barra de progreso durante la realización de un proceso o tarea

```
Downloading now. Progress...
<progress value="250" max="1000">
<span id="downloadProgress">35</span>%
</progress>
```

- <**rp**> Ruby es el nombre que se le otorga a anotaciones pequeñas que se representan a lo largo del texto base. Esto es particularmente útil para el japonés y cualquier otro contenido de Asia Oriental. <rp> se usa en anotaciones ruby para definir que muestran los navegadores que no soportan elementos ruby



- <**rt**> Explicacion de elementos ruby.
- <**ruby**> Define anotaciones ruby
- <**source**> define recursos multimedia

```
<audio controls="controls">
  <source src="song.ogg" type="audio/ogg" />
  <source src="song.mp3" type="audio/mpeg" />
Your browser does not support the audio element.
</audio>
```

- <**summary**> define una cabecera o un detalle de algun elemento

```
 <details>
   <summary>HTML 5</summary>
    Through this document you will get great assistance to use summary
tag and will teach you effective ways to learn about HTML 5 easily.
 </details>
```

- <**time**> información sobre tiempos o fechas

```
 We arrived at <time>09:00</time>
```

3. Validadores

Validador de la W3C:
http://validator.w3.org/#validate_by_upload